

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÁO CÁO BÀI TẬP CUỐI KỲ
HỌC PHẦN LẬP TRÌNH .NET (CT246 – 01)

ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TÍCH
HỢP HỆ THỐNG ĐIỂM THƯỞNG TRÊN NỀN TẢNG
.NET WINFORMS

Sinh viên thực hiện
Họ và tên: Võ Lê Tú Anh
MSSV: B2303796

Cán bộ hướng dẫn
TS. Nguyễn Công Danh

Cần Thơ, năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC ẢNH.....	3
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	4
1. Đặt vấn đề:	4
2. Mục tiêu đạt được:	4
3. Kế hoạch thực hiện:	5
CHƯƠNG II. YÊU CẦU PHẦN MỀM.....	5
1. Yêu cầu về phần cứng	5
2. Yêu cầu phần mềm.....	6
3. Yêu cầu chức năng.....	6
4. Yêu cầu phi chức năng.....	7
CHƯƠNG III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	7
1. Tầng Giao diện và Xử lý (Forms & UserControls):	7
2. Tầng Phụ trợ nghiệp vụ (Helpers & Managers):	7
3. Các lớp Thực thể (Models):	8
CHƯƠNG IV. CÁC SƠ ĐỒ CỦA PHẦN MỀM.....	8
1. Sơ đồ Usecase	8
2. Sơ đồ ERD	9
3. Sơ đồ Class.....	12
4. Sơ đồ Sequence.....	13
Luồng Hoàn thành công việc và nhận thưởng.....	13
CHƯƠNG V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	14
1. Kết quả đạt được	14
Giao diện Quản lý nhiệm vụ/ công việc(Màn hình chính)	14
Giao diện Cửa hàng (Store).....	16
Giao diện Thành tựu (Achievements)	17
Giao diện thống kê năng suất (Statistics)	18
Giao diện Kho đồ (Inventory)	19
2. Hướng dẫn sử dụng cơ bản	21
Hướng dẫn Quản lý và hoàn thành nhiệm vụ.....	21
Hướng dẫn mua sắm và sử dụng vật phẩm	21
Hướng dẫn Xem thành tựu và thống kê	21

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	22
1. Kết quả đạt được	22
2. Hạn chế	22
3. Hướng phát triển	22
CHƯƠNG VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	23

DANH MỤC ẢNH

Figure 1. Sơ đồ UseCase	9
Figure 2. Sơ đồ ERD	12
Figure 3. Sơ đồ Class	13
Figure 4. Luồng Hoàn thành công việc và nhận thưởng.....	14
Figure 5. Màn hình công việc chính.....	15
Figure 6. Giao diện cửa hàng	16
Figure 7. Màn hình Achievements(Thành tựu).....	17
Figure 8. Màn hình Statistics(Thống kê)	18
Figure 9. Màn hình Inventory (Kho đồ).....	20

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề:

Trong nhịp sống hiện đại, việc quản lý thời gian và sắp xếp công việc hàng ngày là một thử thách lớn đối với nhiều người, đặc biệt là sinh viên. Tuy nhiên, các ứng dụng danh sách công việc (To-Do List) truyền thống hiện nay thường bộc lộ những hạn chế về mặt tâm lý học:

- + **Thiếu động lực duy trì:** Người dùng dễ dàng bỏ cuộc sau vài ngày sử dụng do cảm giác đơn điệu khi chỉ đơn thuần là gạch bỏ các đầu mục công việc.
- + **Không có sự phản hồi tức thì:** Các ứng dụng thông thường không ghi nhận nỗ lực của người dùng một cách trực quan, khiến họ khó nhận thấy sự tiến bộ của bản thân qua thời gian.
- + **Cảm giác áp lực:** Việc đối mặt với một danh sách dài các công việc chưa hoàn thành mà không có phần thưởng đi kèm dễ dẫn đến tình trạng trì trệ (procrastination).

Để giải quyết vấn đề này, xu hướng **Gamification** (Trò chơi hóa) đã được áp dụng nhằm biến các tác vụ thường nhật thành những "nhiệm vụ" (Quests) hấp dẫn. Phần mềm "**Gamified Task**" được xây dựng trên nền tảng **.NET WinForms** nhằm số hóa việc quản lý công việc, đồng thời tích hợp hệ thống điểm thưởng (EXP, Coins), thành tựu và cửa hàng vật phẩm để biến việc kỷ luật bản thân trở thành một trải nghiệm thú vị như đang chơi một trò chơi nhập vai.

2. Mục tiêu đạt được:

Dự án tập trung xây dựng một hệ thống quản lý công việc toàn diện với các mục tiêu cụ thể:

- + **Quản lý công việc khoa học:** Cho phép thêm, sửa, xóa các đầu việc, phân loại mức độ ưu tiên theo màu sắc (đỏ, vàng, xanh) để tối ưu hóa hiệu suất xử lý.
- + **Hệ thống hóa trò chơi:** Xây dựng cơ chế cộng điểm kinh nghiệm (EXP) để thăng cấp và tặng tiền ảo (Coins) sau khi hoàn thành mỗi công việc dựa trên mức độ ưu tiên.
- + **Kích thích tương tác:** Phát triển hệ thống Thành tựu (Achievements) giúp người dùng chinh phục các cột mốc dài hạn và Cửa hàng (Store) để tiêu thụ số tiền kiếm được vào việc mua sắm vật phẩm bổ trợ hoặc trang trí (sẽ được phát triển thêm trong thời gian sắp tới).
- + **Thống kê trực quan:** Sử dụng các biểu đồ (Line chart, Pie chart) để người dùng theo dõi chỉ số năng suất hàng tuần và mức độ phân bổ công việc theo từng hạng mục.

3. Kế hoạch thực hiện:

Tuần 1: Phân tích và Thiết kế CSDL

- + *Nội dung:* Xác định thực thể (Quests, Players, Achievements, UserAchievements, StoreItems, Inventory) và thiết kế mối quan hệ giữa chúng.
- + *Kết quả:* Sơ đồ ERD và đặc tả cơ sở dữ liệu trên SQL Server.

Tuần 2: Thiết kế Giao diện Người dùng (UI)

- + *Nội dung:* Xây dựng giao diện Dashboard chính, màn hình danh sách nhiệm vụ (Quest List), cửa hàng (Store), Các thành tựu (Achievements) và trang thống kê năng suất bằng thư viện WinForms hiện đại.
- + *Kết quả:* Các UserControls sẵn sàng cho việc nạp dữ liệu.

Tuần 3: Lập trình chức năng Quản lý công việc và Gamification

- + *Nội dung:* Viết mã nguồn cho các thao tác CRUD công việc; Lập trình logic tính toán cộng điểm thưởng và tiền ngay khi hoàn thành tác vụ.
- + *Kết quả:* Module quản lý nhiệm vụ hoạt động ổn định và đồng bộ với thuộc tính của người chơi.

Tuần 4: Lập trình hệ thống Thành tựu, Cửa hàng và Biểu đồ

- + *Nội dung:* Phát triển logic kiểm tra điều kiện thành tựu, mua hàng trong store, quản lý kho đồ (Inventory) và sử dụng thư viện biểu đồ (như ScottPlot) để trực quan hóa năng suất.
- + *Kết quả:* Hoàn thiện các tính năng nâng cao và hệ sinh thái phần thưởng.

Tuần 5: Kiểm thử và Hoàn thiện

- + *Nội dung:* Rà soát lỗi logic (như lỗi cộng điểm, lỗi đồng bộ UI), tối ưu hóa truy vấn Database và hoàn thiện báo cáo đồ án.
- + *Kết quả:* Ứng dụng Gamified Task hoàn chỉnh.

CHƯƠNG II. YÊU CẦU PHẦN MỀM

1. Yêu cầu về phần cứng.

Để ứng dụng vận hành ổn định trên môi trường máy tính cá nhân, hệ thống cần đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ bản sau:

- + **CPU:** Intel Core i3 trở lên hoặc các dòng tương đương.

- + **Bộ nhớ (RAM):** Tối thiểu 4 GB để đảm bảo quá trình thực thi các tác vụ đồ họa và kết nối CSDL không bị gián đoạn.
- + **Ổ cứng:** Trống ít nhất 500 MB để cài đặt phần mềm và lưu trữ cơ sở dữ liệu SQL Server cục bộ.
- + **Màn hình:** Độ phân giải từ 1366 x 768 trở lên để hiển thị đầy đủ các biểu đồ và thanh Sidebar.

2. Yêu cầu phần mềm.

Các công cụ và nền tảng được sử dụng để phát triển dự án bao gồm:

- **Hệ điều hành:** Windows 10 hoặc Windows 11.
- **Công cụ phát triển:** Visual Studio 2022.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** SQL Server.
- **Nền tảng lập trình:** .NET Framework 4.8 WinForms.
- **Thư viện tích hợp:** * **ScottPlot:** Hỗ trợ vẽ biểu đồ năng suất chuyên nghiệp.
+ **RealTaliizor :** Hỗ trợ các control giao diện hiện đại (Progress Bar, Buttons).

3. Yêu cầu chức năng.

Hệ thống **Gamified Task** được thiết kế để đáp ứng các nhóm chức năng chính sau:

- **Quản lý công việc (Task Management):**
 - o Thêm công việc mới, chỉnh sửa nội dung, xóa công việc và hiển thị danh sách trực quan.
 - o Phân loại mức độ ưu tiên của công việc bằng màu sắc (Đỏ - Cao, Vàng - Trung bình, Xanh - Thấp) và lọc công việc theo tiêu chí (All - tất cả công việc chưa hoàn thành, Today - công việc cần làm hôm nay, Pending - công việc đang trễ hạn và Done - công việc đã hoàn thành).
- **Hệ thống Gamification (Tính điểm & Thưởng):**
 - o Tự động tính toán và cộng điểm kinh nghiệm (EXP) và tiền ảo (Coins) ngay khi người dùng đánh dấu hoàn thành một công việc.
 - o Cơ chế cộng điểm dựa trên mức độ ưu tiên của Task (ví dụ: Task đỏ được nhiều EXP hơn Task xanh).
- **Quản lý Thành tựu (Achievements):**
 - o Tự động theo dõi các cột mốc quan trọng (Ví dụ: Hoàn thành 5 task đỏ trong ngày).
 - o Cung cấp giao diện nhận thưởng (Claim) để người dùng chủ động nhận quà sau khi đạt thành tựu.
- **Cửa hàng và Kho đồ (Store & Inventory):**
 - o Cho phép dùng Coin đã kiếm được để mua các vật phẩm hỗ trợ hoặc trang trí trong Shop.
 - o Quản lý số lượng vật phẩm và trạng thái sở hữu của người chơi.
- **Thông kê và Báo cáo (Dashboard):**
 - o Vẽ biểu đồ đường (Line chart) thể hiện sự thay đổi của EXP và năng suất làm việc theo thời gian.

- Hiển thị bảng tổng kết các chỉ số quan trọng như: Tổng EXP, Tổng Coin tích lũy, và tiến độ Level hiện tại.

4. Yêu cầu phi chức năng.

- **Hiệu suất:** Quá trình cập nhật điểm số (EXP/Coin) và vẽ lại biểu đồ phải diễn ra nhanh chóng, không gây trễ giao diện.
- **Trải nghiệm người dùng (UX):** Giao diện sử dụng tông màu tối (Dark Mode) hiện đại, bố cục Sidebar rõ ràng, dễ thao tác giúp tăng sự tập trung.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Mọi thay đổi về trạng thái công việc và tài sản người chơi phải được lưu trữ chính xác và đồng bộ vào SQL Server theo thời gian thực.
- **Tính bảo mật:** Dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên máy người dùng, đảm bảo tính riêng tư cho các kế hoạch cá nhân.

CHƯƠNG III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Mã nguồn của ứng dụng được tổ chức theo mô hình phân lớp linh hoạt, sử dụng các lớp phụ trợ (Helper/Manager) để tách biệt logic xử lý dữ liệu khỏi giao diện. Cách tiếp cận này giúp ứng dụng dễ dàng bảo trì, nâng cấp và phù hợp với quy mô một phần mềm quản lý cá nhân chuyên nghiệp.

Hệ thống được chia thành 3 nhóm thành phần chính:

1. Tầng Giao diện và Xử lý (Forms & UserControls):

Tầng này chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng và hiển thị dữ liệu.

- + **FrmMain:** Đóng vai trò là khung chứa chính, quản lý việc điều hướng giữa các trang thông qua cơ chế Singleton và điều khiển thanh Sidebar.
- + **UC_TaskPage & UC_TaskItem:** Hiển thị danh sách công việc, tiếp nhận thao tác hoàn thành nhiệm vụ và kích hoạt luồng cộng điểm thưởng.
- + **UC_Achievement & UC_AchievementItem:** Hiển thị danh sách các thử thách, theo dõi tiến độ và xử lý logic nhận thưởng (Claim).
- + **UC_Statistics:** Hiển thị Dashboard năng suất, nạp dữ liệu từ Database để vẽ biểu đồ thông qua thư viện ScottPlot.
- + **UC_Store & UC_Inventory:** Quản lý giao diện mua sắm vật phẩm và hiển thị tài sản hiện có của người chơi.

2. Tầng Phụ trợ nghiệp vụ (Helpers & Managers):

Tầng này chứa các logic tính toán và điều phối dữ liệu giữa Giao diện và Cơ sở dữ liệu.

- + **DatabaseHelper:** Thành phần quan trọng nhất trong việc kết nối SQL Server thông qua ADO.NET. Lớp này tiếp nhận các câu lệnh truy vấn (SELECT,

INSERT, UPDATE) từ các Form và trả về kết quả dưới dạng DataTable hoặc giá trị vô hướng (ExecuteScalar).

- + **DataService:** Lớp trung gian thực hiện các nghiệp vụ cụ thể bằng cách gọi các hàm từ DatabaseHelper.

3. Các lớp Thực thể (Models):

Chứa các lớp đại diện cho cấu trúc dữ liệu trong hệ thống, giúp truyền tải thông tin giữa các thành phần một cách đồng bộ.

- + **Quest (Nhiệm vụ):** Định nghĩa các thuộc tính như Tiêu đề, Mức độ ưu tiên, Trạng thái hoàn thành.
- + **Achievement (Thành tựu):** Mô tả tên thành tựu, mục tiêu cần đạt và giá trị phần thưởng tương ứng.
- + **PlayerStats (Thông tin người chơi):** Lưu trữ các chỉ số sống còn như Level, EXP hiện tại, Tổng số Coin.
- + **Inventory (Kho đồ):** Quản lý mối liên kết giữa người chơi và các vật phẩm đã sở hữu.
- + **Store (Cửa hàng):** Quản lý các vật phẩm có thể mua bằng coin

CHƯƠNG IV. CÁC SƠ ĐỒ CỦA PHẦN MỀM

1. Sơ đồ Usecase

Tác nhân (Actor): Người dùng (User).

Các chức năng chính (Use Cases):

- + **Quản lý nhiệm vụ (Quests Management):** Thực hiện thêm mới, chỉnh sửa nội dung, xóa công việc và lọc danh sách nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên (Đỏ, Vàng, Xanh).
- + **Hoàn thành nhiệm vụ & Tích điểm:** Người dùng đánh dấu hoàn thành công việc để hệ thống tự động tính toán và cộng EXP, Coin vào tài khoản người chơi.
- + **Quản lý Thành tựu (Achievements):** Theo dõi danh sách các thử thách hệ thống đưa ra, xem tiến độ hoàn thành và thực hiện nhận thưởng (Claim) khi đạt mốc.
- + **Mua sắm tại Cửa hàng (Store):** Sử dụng số Coin tích lũy được để mua các vật phẩm hỗ trợ hoặc trang trí từ danh sách vật phẩm của hệ thống.
- + **Xem thống kê năng suất:** Theo dõi biểu đồ đường về sự thay đổi EXP và hiệu suất làm việc theo thời gian, xem tổng kết các chỉ số cá nhân.

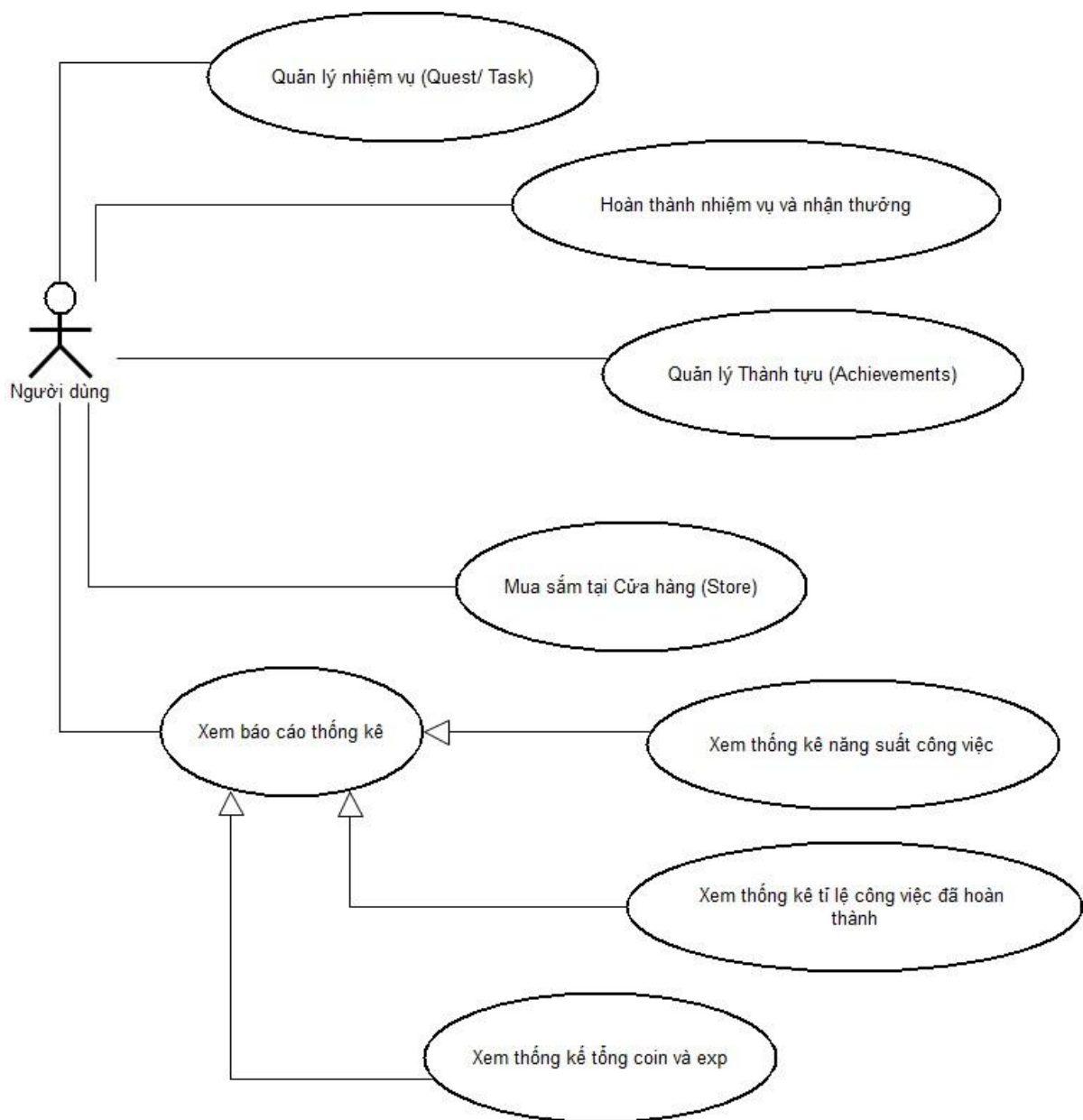


Figure 1. Sơ đồ UseCase

2. Sơ đồ ERD

Hệ thống lưu trữ dữ liệu thông qua 4 bảng chính.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
PlayerId	INT	PK	Mã người chơi (Tự động tăng)
TotalExp	INT		Tổng điểm kinh nghiệm tích lũy
TotalCoin	INT		Tổng số tiền ảo hiện có

IsDoubleExpActive	BIT		Trạng thái vật phẩm nhân đôi EXP (1: Đang dùng)
IsShieldActive	BIT		Trạng thái vật phẩm bảo vệ (1: Đang dùng)

Bảng 1. Bảng PlayerStats (Lưu thông tin chỉ số người chơi)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
QuestId	INT	PK	Mã nhiệm vụ (Tự động tăng)
QuestName	NVARCHAR(255)		Tiêu đề công việc
BaseExp	INT		Điểm EXP thưởng cơ bản
BaseCoin	INT		Số Coin thưởng cơ bản
Deadline	DATETIME		Thời hạn hoàn thành công việc
PriorityColor	NVARCHAR(50)		Màu sắc phân loại độ ưu tiên (Đỏ, Vàng, Xanh)
IsDone	BIT		Trạng thái (1: Đã xong, 0: Chưa xong)
CompletionDate	DATETIME		Ngày thực tế hoàn thành công việc

Bảng 2. Bảng Quests (Lưu thông tin nhiệm vụ/công việc)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
AchievementId	INT	PK	Mã thành tựu
Title	NVARCHAR(100)		Tên gọi của thành tựu
Description	NVARCHAR(MAX)		Mô tả cách đạt được
TargetCount	INT		Số lượng nhiệm vụ cần hoàn thành để đạt mốc
Type	NVARCHAR(50)		Loại phần thưởng (EXP hoặc COIN)

Bảng 3. Bảng Achievements (Danh mục các thành tựu hệ thống)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
UserId	INT	FK	Liên kết với bảng PlayerStats
AchievementId	INT	FK	Liên kết với bảng Achievements
EarnedDate	DATETIME		Ngày đạt được thành tựu
IsClaimed	BIT		Đã nhận quà chưa (1: Rồi, 0: Chưa)

Bảng 4. Bảng UserAchievements (Theo dõi tiến độ thành tựu cá nhân)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
StoreItemId	INT	PK	Mã vật phẩm trong shop
ItemName	NVARCHAR(100)		Tên vật phẩm
Price	INT		Giá bán tính bằng Coin
ImageName	NVARCHAR(100)		Tên file ảnh để hiển thị trên giao diện
Category	NVARCHAR(50)		Phân loại (Buff, Trang trí, vv.)

Bảng 5. Bảng StoreItems (Lưu thông tin vật phẩm trong cửa hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ý nghĩa
InventoryId	INT	PK	Mã bản ghi kho đồ
ItemId	INT	FK	Liên kết với bảng StoreItems
UserId	INT	FK	Liên kết với bảng PlayerStats
Quantity	INT		Số lượng vật phẩm đang sở hữu
PurchasedAt	DATETIME		Ngày mua vật phẩm

Bảng 6. Bảng Inventory (Quản lý kho đồ người dùng)

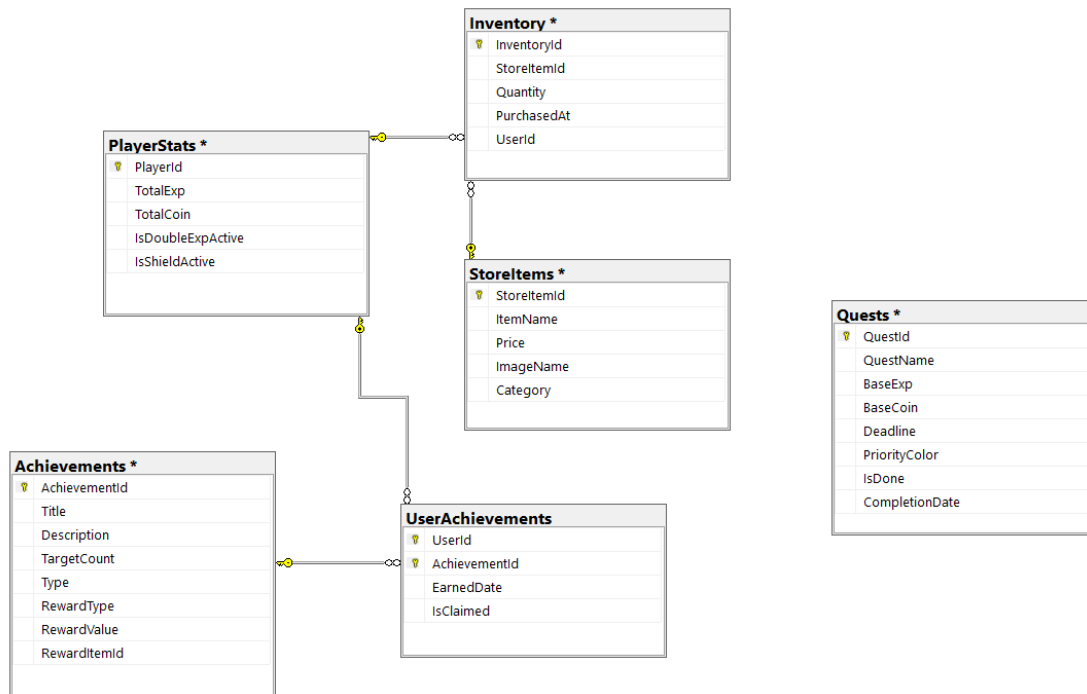


Figure 2. Sơ đồ ERD

3. Sơ đồ Class

- **Nhóm Models (Lớp thực thể):**
 - + **Quest:** Định nghĩa các thuộc tính của một nhiệm vụ bao gồm: Id, TaskName, BaseExp, BaseCoin, PriorityColor, IsDone.
 - + **PlayerStats:** Quản lý chỉ số người chơi như TotalExp, TotalCoin, CurrentLevel.
 - + **Achievement:** Chứa thông tin về các thử thách: Id, Title, TargetCount, RewardValue.
 - + **StoreItem:** Đại diện cho vật phẩm trong cửa hàng với các thuộc tính: StoreItemId, ItemName, Price, Category.
 - + **InventoryItem:** Lưu trữ thông tin vật phẩm mà người chơi đang sở hữu bao gồm: ItemId, UserId, Quantity, PurchasedAt.
- **Nhóm Helpers & Services (Lớp xử lý logic):**
 - + DatabaseHelper:
 - o Chịu trách nhiệm kết nối với SQL Server thông qua ADO.NET
 - o **Phương thức chính:** GetData(string query) trả về DataTable, ExecuteQuery(string query) thực thi lệnh thêm/sửa/xóa, và ExecuteScalar(string query) lấy một giá trị đơn lẻ.
 - + DataService:

- Xử lý logic nghiệp vụ cấp cao (Business Logic).
- **Phương thức chính:** CalculateLevel(int exp) để tính cấp độ, CheckAchievementCondition(int userId) để kiểm tra điều kiện nhận thưởng, và ProcessPurchase(int userId, int itemId) để xử lý luồng mua hàng tại Store.

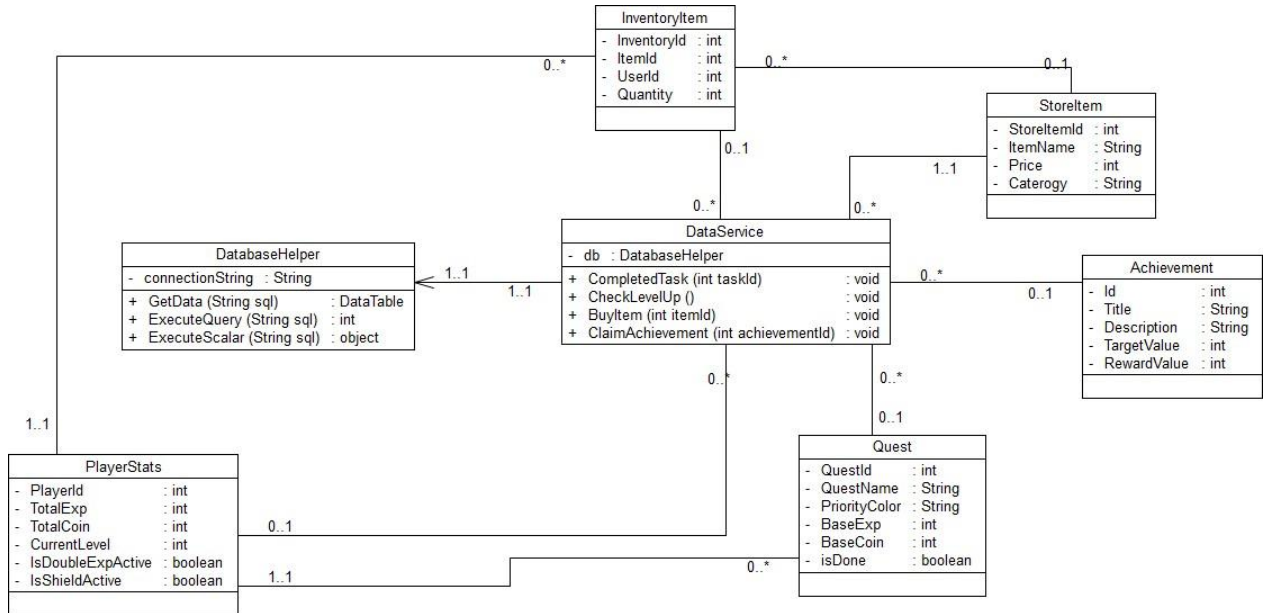


Figure 3. Sơ đồ Class

4. Sơ đồ Sequence

Luồng Hoàn thành công việc và nhận thưởng

Diễn giải chi tiết các bước trong sơ đồ:

- + **Bước 1-2:** Khi người dùng đánh dấu hoàn thành một công việc, lớp giao diện (UC_QuestItem) sẽ gọi phương thức xử lý tại tầng logic (DataService).
- + **Bước 3-6:** DataService yêu cầu DatabaseHelper thực thi câu lệnh SQL để cập nhật trạng thái nhiệm vụ trong bảng Quests tại SQL Server.
- + **Bước 7-10:** Hệ thống thực hiện logic "Gamification": Tính toán phần thưởng dựa trên độ khó của nhiệm vụ và cập nhật các chỉ số này vào bảng PlayerStats.
- + **Bước 11-13:** DataService kiểm tra điều kiện thăng cấp và trả kết quả về cho giao diện.
- + **Bước 14-16:** Giao diện chính (FrmMain) thực hiện vẽ lại các thành phần đồ họa (thanh kinh nghiệm, số tiền) để người dùng thấy rõ sự thay đổi ngay lập tức.

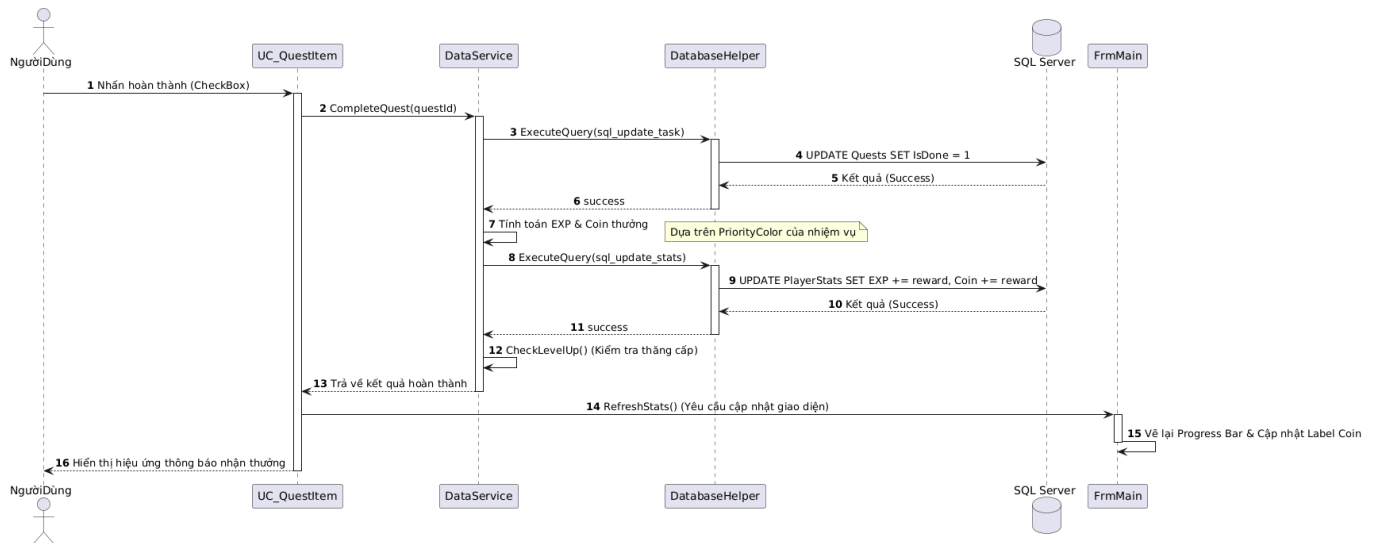


Figure 4. Luồng Hoàn thành công việc và nhận thưởng

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Kết quả đạt được

Giao diện Quản lý nhiệm vụ/ công việc(Màn hình chính)

Đây là màn hình mặc định khi khởi động ứng dụng, nơi người dùng trực tiếp quản lý các công việc hàng ngày và theo dõi tiến trình thăng cấp. Giao diện được thiết kế theo phong cách **Dark Mode** với tông màu chủ đạo là Đen và Hồng, mang lại cảm giác hiện đại và trẻ trung.

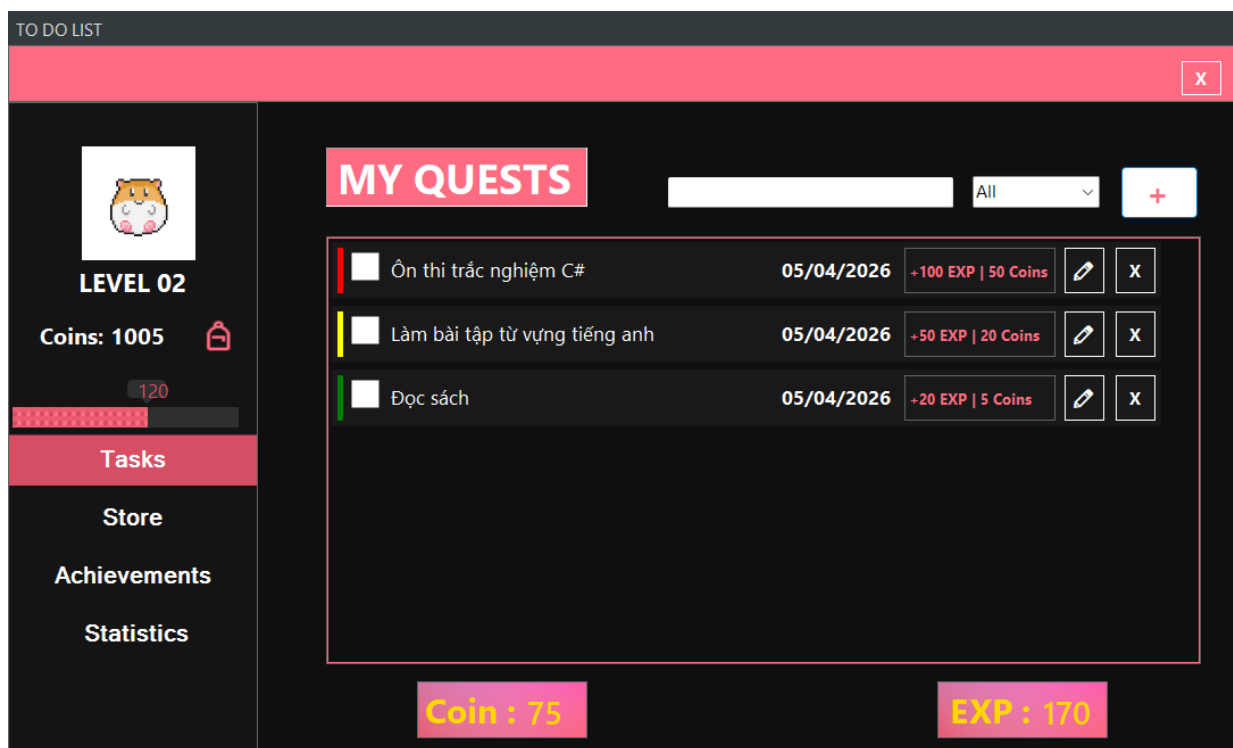


Figure 5. Màn hình công việc chính

- **Thanh điều hướng bên trái (Sidebar):**
 - + **Hồ sơ người chơi:** Hiện thị hình đại diện (Avatar) hamster sinh động, cấp độ hiện tại (Level 02) và tổng số tiền tích lũy (1005 Coins).
 - + **Thanh kinh nghiệm (Progress Bar):** Trực quan hóa tiến trình đạt đến cấp độ tiếp theo, giúp người dùng có động lực hoàn thành thêm công việc.
 - + **Menu chức năng:** Chứa các nút chuyển đổi nhanh giữa các màn hình: Tasks (Nhiệm vụ), Store (Cửa hàng), Achievements (Thành tựu) và Statistics (Thống kê).
- **Khu vực nội dung chính (My Quests):**
 - + **Công cụ quản lý:** Bao gồm ô tìm kiếm công việc, bộ lọc trạng thái (All) và nút thêm nhiệm vụ mới (+).
 - + **Danh sách nhiệm vụ (Quest List):** Các nhiệm vụ được hiển thị dưới dạng thẻ (Card) với các thông tin minh bạch:
 - **Mức độ ưu tiên:** Phân biệt bằng thanh màu ở đầu mỗi nhiệm vụ (Đỏ: Cao, Vàng: Trung bình, Xanh: Thấp).
 - **Nội dung công việc:** Ví dụ như "Ôn thi trắc nghiệm C#" hay "Làm bài tập từ vựng tiếng Anh", phản ánh trực tiếp nhu cầu học tập thực tế của người dùng.
 - **Hệ thống thưởng (Reward):** Hiện thị rõ lượng EXP và Coin sẽ nhận được khi hoàn thành (ví dụ: +100 EXP | 50 Coins cho nhiệm vụ quan trọng).

- **Thao tác nhanh:** Mỗi thẻ tích hợp nút Chỉnh sửa và Xóa giúp người dùng linh hoạt trong việc quản lý.
- **Thanh trạng thái dưới cùng (Footer):**
 - + Hiển thị tổng kết nhanh số lượng Coin (75) và EXP (170) mà người dùng đã đạt được trong phiên làm việc hiện tại, tạo cảm giác gặt hái thành quả ngay lập tức.

Giao diện Cửa hàng (Store)

Đây là nơi hiện thực hóa giá trị của hệ thống điểm thưởng, giúp người dùng sử dụng số Coins tích lũy được để đổi lấy các lợi ích trong ứng dụng. Giao diện Cửa hàng duy trì phong cách thiết kế đồng bộ với toàn bộ hệ thống.

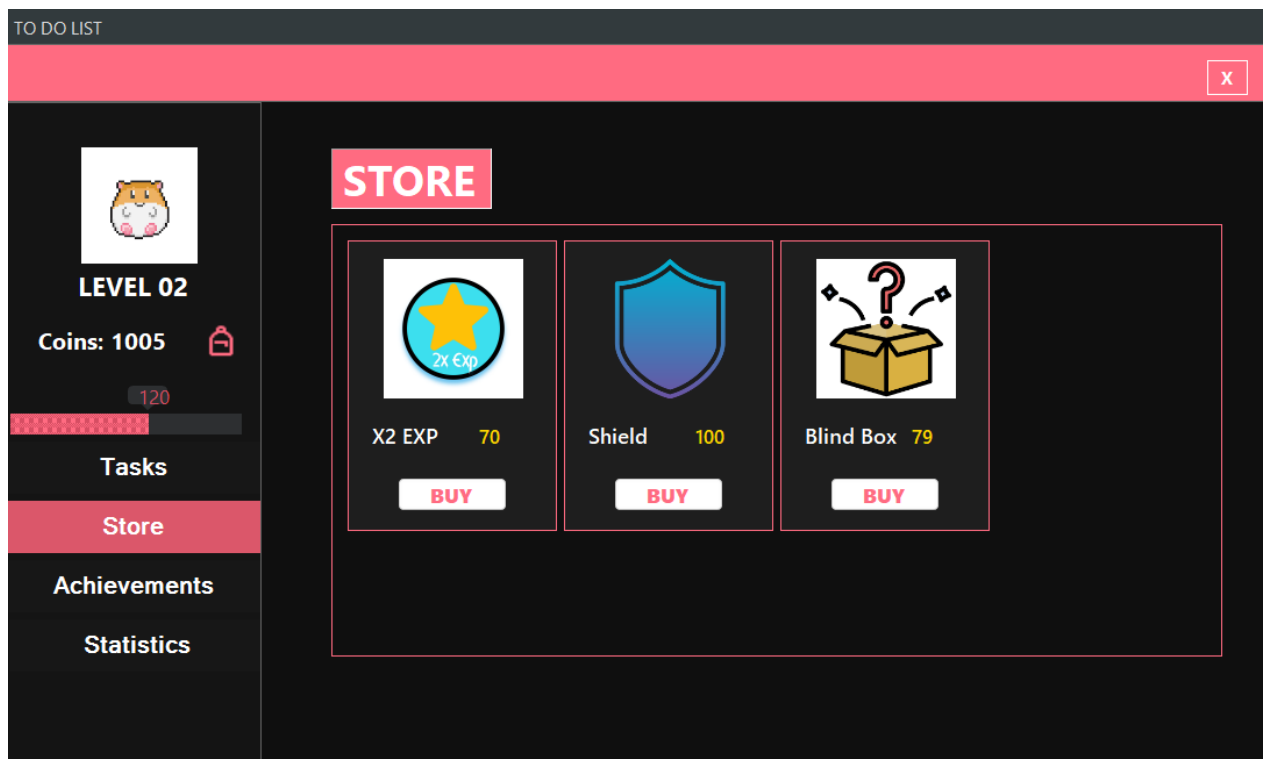


Figure 6. Giao diện cửa hàng

- **Bố cục danh sách vật phẩm:** Các vật phẩm được hiển thị dưới dạng danh sách các thẻ (Card) nằm ngang, giúp người dùng dễ dàng quan sát và so sánh.
- **Chi tiết vật phẩm:** Mỗi thẻ vật phẩm bao gồm 4 thành phần chính:
 - + **Hình ảnh (Icon):** Đại diện trực quan cho chức năng của vật phẩm.
 - + **Tên vật phẩm:** Tên hiển thị phía dưới ảnh (ví dụ: X2 EXP, Shield, Blind Box).
 - + **Giá tiền (Coins):** Được hiển thị bằng màu vàng nổi bật cạnh tên vật phẩm để người dùng dễ nhận biết chi phí.
 - + **Nút thao tác (BUY):** Nút bấm màu hồng đồng bộ với chủ đề ứng dụng để thực hiện giao dịch.
- **Danh mục vật phẩm hiện có:**

- + **X2 EXP (70 Coins):** Vật phẩm hỗ trợ nhân đôi điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ.
- + **Shield (100 Coins):** Vật phẩm bảo vệ chỉ số hoặc chuỗi hoàn thành nhiệm vụ.
- + **Blind Box (79 Coins):** Vật phẩm mang tính may rủi, tạo sự bất ngờ và thú vị cho người dùng.
- **Logic xử lý ngầm (Backend):**
 - + Khi người dùng nhấn BUY, hệ thống sẽ gọi hàm xử lý tại lớp DataService để kiểm tra số dư trong bảng PlayerStats.
 - + Nếu đủ điều kiện, hệ thống thực hiện trừ TotalCoin và cập nhật trạng thái vật phẩm vào bảng Inventory.

Giao diện Thành tựu (Achievements)

Giao diện này đóng vai trò ghi nhận nỗ lực dài hạn và tạo ra các cột mốc thử thách lớn hơn, giúp duy trì động lực rèn luyện tính kỷ luật cho người dùng.

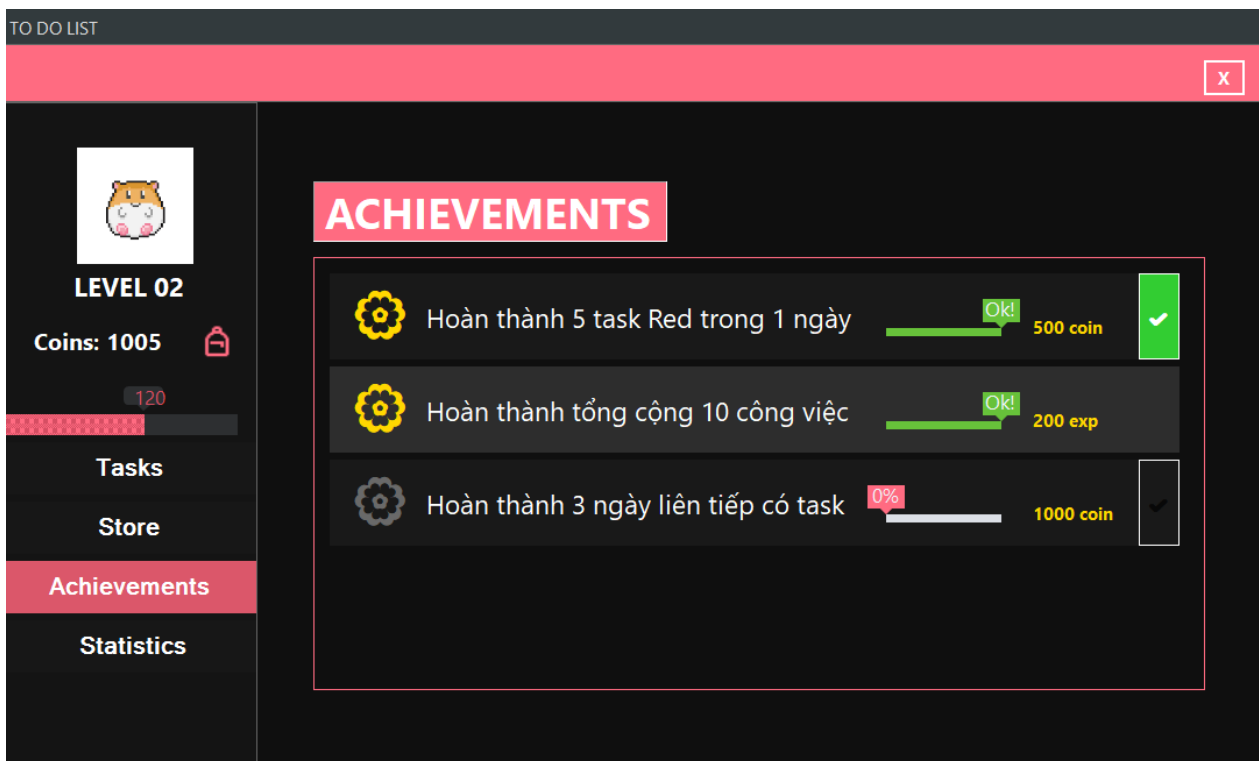


Figure 7. Màn hình Achievements(Thành tựu)

- **Hệ thống thử thách đa dạng:** Các nhiệm vụ được thiết kế từ cường độ cao (ví dụ: Hoàn thành 5 task Red trong 1 ngày) đến tính bền bỉ (ví dụ: Hoàn thành 3 ngày liên tiếp có task), bao quát nhiều khía cạnh rèn luyện.
- **Phản hồi trực quan (Visual Feedback):**
 - + **Biểu tượng trạng thái:** Sử dụng biểu tượng hoa vàng cho các thành tựu đã hoàn thành mục tiêu và biểu tượng hoa xám cho các mục đang trong quá trình thực hiện.

- + **Thanh tiến trình (Progress Bar):** Mỗi thẻ thành tựu tích hợp một thanh trạng thái hiển thị tỷ lệ phần trăm hoàn thành hoặc nhãn "Ok!" khi mục tiêu đã đạt được.
- **Cơ chế nhận thưởng và tương tác:**
 - + **Nút xác nhận:** Khi đạt đủ điều kiện, nút bấm phía bên phải sẽ chuyển sang màu xanh lục kèm dấu tích trắng, cho phép người dùng chủ động nhấn vào để nhận phần thưởng.
 - + **Giá trị phần thưởng:** Tùy vào độ khó, người dùng sẽ nhận được lượng EXP để thăng cấp nhanh hơn hoặc Coins để mua sắm vật phẩm trong Cửa hàng.
- **Logic vận hành hệ thống:**
 - + **Kiểm tra điều kiện:** Mỗi khi một nhiệm vụ (Quest) được đánh dấu hoàn thành, lớp DataService sẽ tự động quét lại các điều kiện thành tựu để cập nhật bảng UserAchievements.
 - + **Lưu trữ bền vững:** Trạng thái "Đã nhận thưởng" (IsClaimed) được lưu trữ trong SQL Server, đảm bảo người dùng không thể nhận thưởng lặp lại cho cùng một thành tựu.

Giao diện thống kê năng suất (Statistics)

Màn hình Dashboard cung cấp cái nhìn tổng thể và định lượng về hiệu quả làm việc của người dùng thông qua các chỉ số đo lường thực tế. Giao diện tập trung vào việc chuyển đổi dữ liệu thô từ SQL Server thành các thông tin có ý nghĩa đối với người dùng.

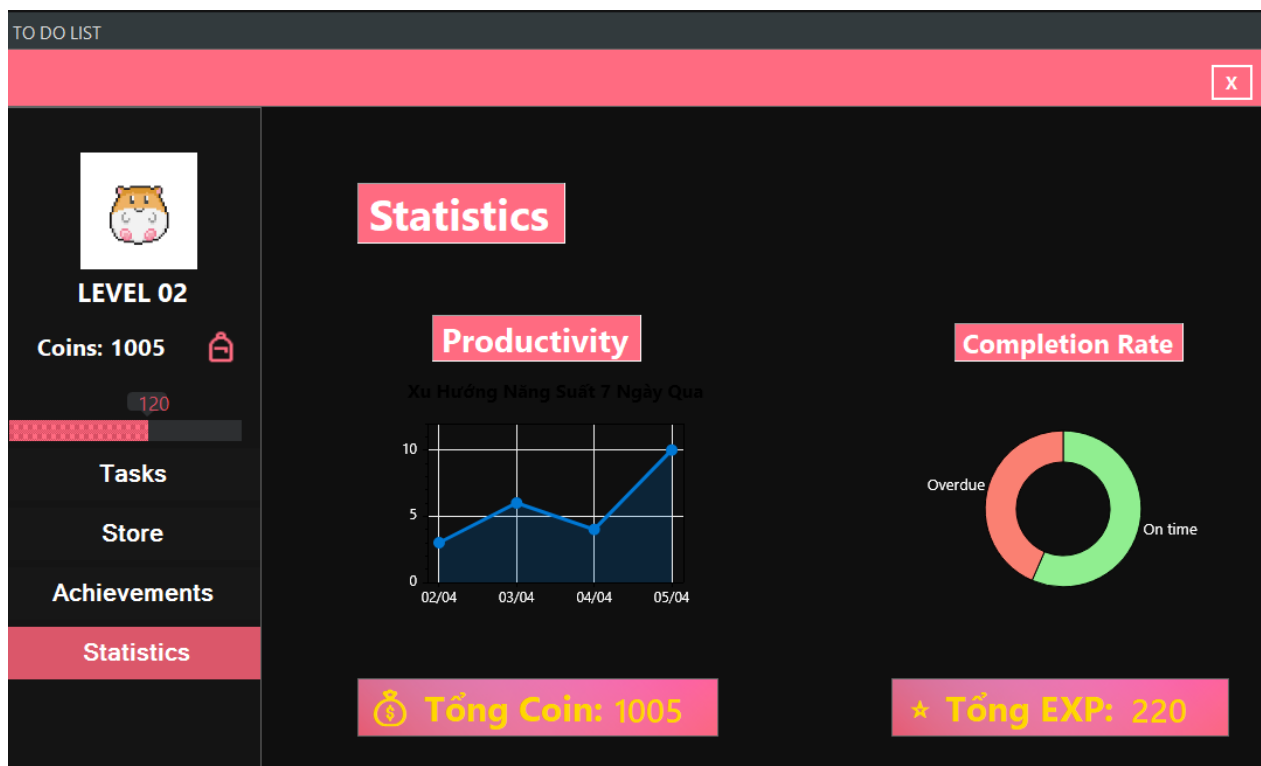


Figure 8. Màn hình Statistics(Thống kê)

- **Biểu đồ Xu hướng Năng suất (Productivity Trend):**
 - + Sử dụng biểu đồ đường (Line Chart) để theo dõi biến động năng suất trong 7 ngày gần nhất.
 - + Trục hoành hiển thị các mốc thời gian cụ thể (ví dụ: từ 02/04 đến 05/04), giúp người dùng nhận diện được chu kỳ làm việc hiệu quả của bản thân.
 - + Dữ liệu được truy vấn động từ bảng Quests dựa trên trường CompletionDate.
- **Biểu đồ Tỷ lệ Hoàn thành (Completion Rate):**
 - + Sử dụng biểu đồ tròn dạng Donut để phân tích chất lượng hoàn thành công việc.
 - + Phân rõ hai trạng thái: On time (Hoàn thành đúng hạn - màu xanh) và Overdue (Trễ hạn - màu đỏ), giúp người dùng tự đánh giá khả năng quản lý thời gian.
- **Bảng Chỉ số Tổng quát:**
 - + Hiển thị hai con số sống còn của tài khoản: Tổng Coin (1005) và Tổng EXP (220) một cách nổi bật tại chân trang.
 - + Các con số này được tính toán bằng cách thực thi lệnh SUM trên các trường tương ứng trong bảng PlayerStats thông qua lớp DatabaseHelper.
- **Công nghệ xử lý dữ liệu:**
 - + Giao diện sử dụng các thư viện đồ họa hiện đại (như ScottPlot hoặc AntdUI) để vẽ biểu đồ, đảm bảo độ mượt mà khi người dùng chuyển đổi giữa các Tab chức năng.
 - + Việc nạp dữ liệu được xử lý tập trung tại lớp DataService, giúp giảm tải cho tầng giao diện và tăng tốc độ hiển thị.

Giao diện Kho đồ (Inventory)

Màn hình Kho đồ là nơi quản lý toàn bộ các vật phẩm mà người dùng đã sở hữu sau khi thực hiện giao dịch tại Cửa hàng. Đây là cầu nối để chuyển đổi các vật phẩm từ dạng "tài sản" sang dạng "hiệu ứng" tác động trực tiếp lên quá trình sử dụng ứng dụng.

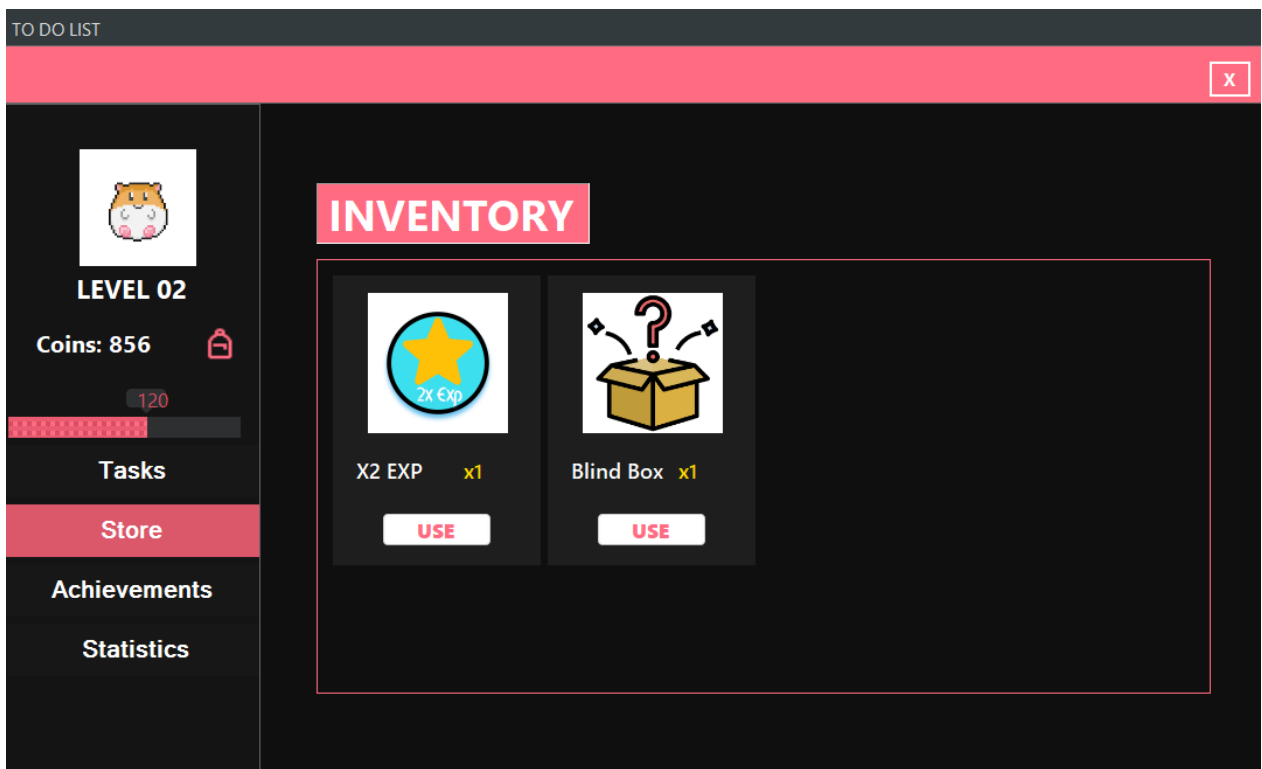


Figure 9. Màn hình Inventory (Kho đồ)

- **Hiện thị danh sách vật phẩm sở hữu:**
 - + Các vật phẩm được trình bày dưới dạng thẻ (Card) trực quan, bao gồm hình ảnh đại diện, tên vật phẩm và số lượng hiện có.
 - + **Chỉ số số lượng (Quantity):** Được ký hiệu bằng chữ màu vàng (ví dụ: x1) ở góc dưới của tên vật phẩm, giúp người dùng kiểm soát được số lần sử dụng còn lại.
- **Cơ chế kích hoạt (Action):**
 - + **Nút "USE":** Mỗi thẻ vật phẩm tích hợp một nút sử dụng màu hồng nổi bật. Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ thực hiện các logic tương ứng như kích hoạt trạng thái IsDoubleExpActive hoặc mở hòm Blind Box.
- **Đồng bộ chỉ số thời gian thực:**
 - + Trong hình ảnh minh họa, ta có thể thấy số Coins của người dùng đã giảm từ 1005 xuống còn 856, minh chứng cho việc hệ thống đã thực hiện thành công lệnh trừ tiền trong bảng PlayerStats sau khi mua vật phẩm.
- **Cấu trúc dữ liệu và xử lý nghiệp vụ:**
 - + **Truy vấn dữ liệu:** Danh sách này được nạp từ bảng Inventory thông qua việc kết nối (JOIN) với bảng StoreItems để lấy thông tin hình ảnh và tên gọi.
 - + **Logic sử dụng:** Khi nhấn "USE", lớp DataService sẽ thực thi lệnh giảm số lượng (Quantity) trong bảng Inventory và cập nhật các hiệu ứng Buff tương ứng vào hồ sơ người chơi trong bảng PlayerStats.

2. Hướng dẫn sử dụng cơ bản

Hướng dẫn Quản lý và hoàn thành nhiệm vụ

- **Bước 1:** Khởi động ứng dụng. Màn hình mặc định hiện ra là giao diện Tasks.
- **Bước 2:** Để thêm nhiệm vụ, người dùng nhập tên công việc vào ô trống (ví dụ: "Ôn thi trắc nghiệm C#"), chọn mức độ ưu tiên và nhấn nút (+).
- **Bước 3:** Khi muốn thực hiện nhiệm vụ, người dùng quan sát danh sách thẻ công việc. Các nhiệm vụ quan trọng (màu đỏ) sẽ mang lại phần thưởng cao hơn (ví dụ: +100 EXP | 50 Coins).
- **Bước 4:** Sau khi làm xong, nhấn vào ô Checkbox trống bên cạnh tên nhiệm vụ. Hệ thống sẽ tự động thực hiện hiệu ứng cộng điểm vào thanh Progress Bar và cập nhật số tiền trên Sidebar ngay lập tức.

Hướng dẫn mua sắm và sử dụng vật phẩm

- **Bước 1:** Tại thanh Sidebar, nhấn vào Tab Store để truy cập cửa hàng.
- **Bước 2:** Lựa chọn vật phẩm mong muốn (X2 EXP, Shield hoặc Blind Box) dựa trên số Coins hiện có.
- **Bước 3:** Nhấn nút BUY dưới vật phẩm đó. Nếu đủ tiền, số Coins sẽ bị trừ và vật phẩm được chuyển vào kho đồ cá nhân.
- **Bước 4:** Để kích hoạt vật phẩm, người dùng mở biểu tượng túi đồ (hoặc Tab Inventory) và nhấn nút USE trên thẻ vật phẩm tương ứng để nhận hiệu ứng hỗ trợ (như nhân đôi kinh nghiệm).

Hướng dẫn Xem thành tựu và thống kê

- **Bước 1:** Nhấn vào Tab Achievements để xem các cột mốc thử thách.
- **Bước 2:** Quan sát thanh tiến trình. Khi một thử thách đạt trạng thái "Ok!", nhấn vào nút có dấu tích xanh để nhận các phần thưởng lớn (ví dụ: 500 Coins).
- **Bước 3:** Để xem báo cáo năng suất, nhấn vào Tab Statistics.
- **Bước 4:** Người dùng theo dõi biểu đồ đường để thấy xu hướng làm việc trong 7 ngày qua và biểu đồ tròn để biết tỉ lệ hoàn thành công việc đúng hạn (On time) so với trễ hạn (Overdue).

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện, đồ án đã hoàn thành ứng dụng **Gamified Task** với các kết quả cụ thể như sau:

- + **Giao diện người dùng:** Xây dựng thành công giao diện desktop hiện đại bằng C# WinForms, sử dụng phong cách Dark Mode giúp tăng sự tập trung và giảm mỏi mắt cho người dùng.
- + **Quản lý dữ liệu:** Làm chủ công nghệ ADO.NET để thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) nhiệm vụ và vật phẩm một cách ổn định trên SQL Server.
- + **Logic Trò chơi hóa (Gamification):** Lập trình thành công hệ thống tự động tính toán điểm kinh nghiệm (EXP), tiền ảo (Coin) và logic thăng cấp dựa trên mức độ ưu tiên của công việc.
- + **Hệ thống phần thưởng:** Xây dựng module Cửa hàng (Store) và Kho đồ (Inventory) cho phép người dùng mua sắm và sử dụng vật phẩm hỗ trợ, tạo chu trình tương tác khép kín.
- + **Trực quan hóa dữ liệu:** Áp dụng thư viện đồ họa để vẽ biểu đồ thống kê xu hướng năng suất và tỷ lệ hoàn thành công việc, giúp người dùng theo dõi tiến độ rèn luyện bản thân một cách khoa học.

2. Hạn chế

Do giới hạn về thời gian thực hiện, phần mềm vẫn còn một số điểm cần cải thiện:

- + **Lưu trữ:** Dữ liệu hiện chỉ lưu trữ cục bộ trên máy tính cài đặt phần mềm, chưa có khả năng đồng bộ hóa giữa nhiều thiết bị khác nhau.
- + **Hiệu năng:** Các hàm truy xuất cơ sở dữ liệu (DatabaseHelper) đang chạy đồng bộ, có thể gây hiện tượng "đơ" giao diện tạm thời khi xử lý lượng dữ liệu lớn hoặc thực hiện các truy vấn phức tạp.
- + **Tính năng nhắc nhở:** Ứng dụng chưa có hệ thống thông báo đẩy (Push Notification) để nhắc nhở người dùng hoàn thành nhiệm vụ theo khung giờ đã định.

3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, hệ thống có thể tiếp tục mở rộng và nâng cấp các tính năng sau trong tương lai:

- + **Tích hợp trí tuệ nhân tạo:** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (như GPT API) để giúp người dùng tự động chia nhỏ một mục tiêu lớn (ví dụ: "Học lập trình C#") thành các nhiệm vụ con (Sub-tasks) khả thi trong ngày. Đồng thời, AI sẽ phân tích

dữ liệu lịch sử để nhận diện thời điểm người dùng làm việc hiệu quả nhất trong ngày và tự động gợi ý đẩy các task "Red" (ưu tiên cao) vào khung giờ đó.

- + **Tối ưu hóa mã nguồn:** Chuyển đổi các hàm thao tác cơ sở dữ liệu sang dạng bất đồng bộ (**Async/Await**) để đảm bảo giao diện luôn mượt mà trong mọi tình huống xử lý.
- + **Đồng bộ hóa đám mây:** Chuyển đổi cơ sở dữ liệu lên các nền tảng đám mây như SQL Azure hoặc Firebase để người dùng có thể truy cập dữ liệu từ bất cứ đâu.
- + **Thông báo thông minh:** Xây dựng chức năng thông báo trên Windows để nhắc nhở người dùng thực hiện nhiệm vụ dựa trên thuật toán lặp lại ngắt quãng, giúp tối ưu hóa việc hình thành thói quen.
- + **Đa nền tảng:** Phát triển thêm phiên bản Web hoặc Mobile kết nối chung một hệ thống API để tạo thành một hệ sinh thái quản lý năng suất toàn diện.

CHƯƠNG VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TS Nguyễn Công Danh (2026). *Tổng hợp tài liệu Lập trình .NET*. Trường Đại học Cần Thơ.

[2] Microsoft. *C# Docs*. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

[3] Microsoft. *Windows Forms Documentation*. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/>